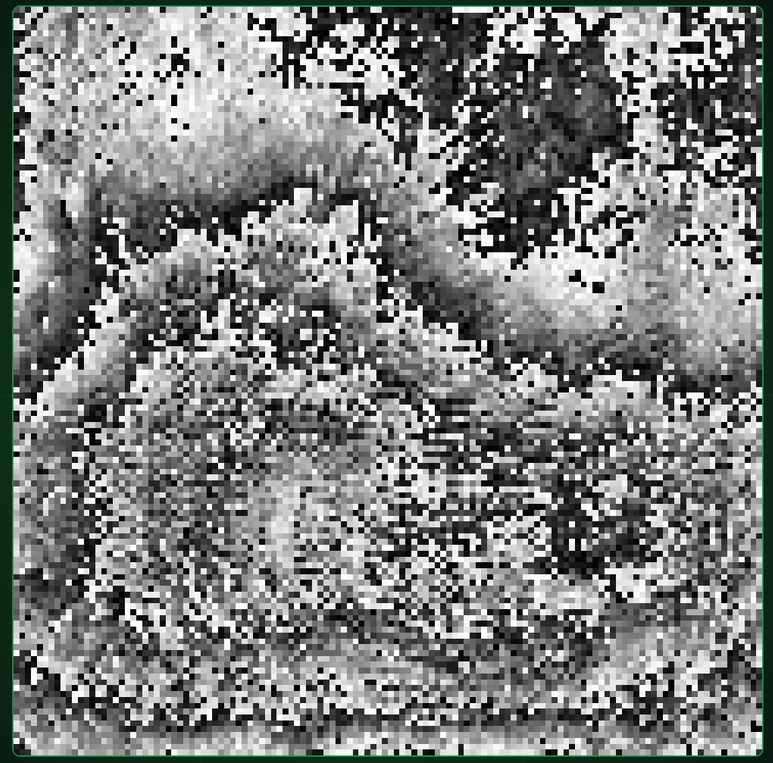
Одна маска. Четыре изображения.

Нейросетевой синтез фазового дифракционного оптического элемента



ФАЗА ДОЭ 128 × 128 8 БИТ

МИСИС · СЫРНАЯ ПЛАНЕТА 4.0

Nuclear IT Hack 2026

Одна маска даёт четыре картинки на четырёх расстояниях.



λ = 532 нм пиксель ПВМС 10 мкм дифракция Френеля

16 384 значения фазы против 65 536 условий.



16 384

ЗНАЧЕНИЙ ФАЗЫ В МАСКЕ

65 536

ПИКСЕЛЕЙ В ЧЕТЫРЁХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

четыре отдельные маски: КК 0,996. Одна общая: около 0,5–0,6

Сеть работает поверх физики, а не вместо неё.

4 изображения

цели

—

сеть, 32 шага

приращение фазы на каждом шаге

—

доводка

градиент по той же физике

—

doe.png

128 × 128, 8 бит

внутри каждого шага стоит точная модель дифракции Френеля из условия

Четыре фото, одна маска.

ИСХОДНЫЕ

24,1 мм



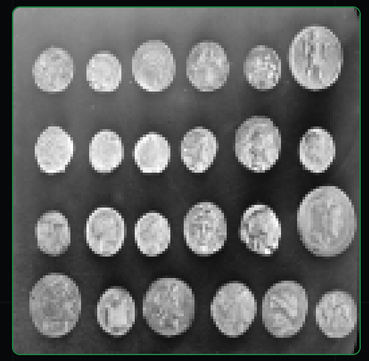
25,3 мм



26,5 мм



27,7 мм



ВОССТАНОВЛЕНО ИЗ ОДНОГО DOE.PNG



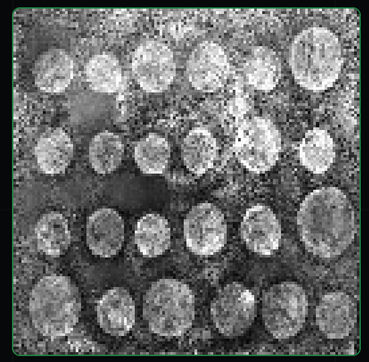
КК 0,52 ИСС 0,24



КК 0,62 ИСС 0,45



КК 0,52 ИСС 0,33



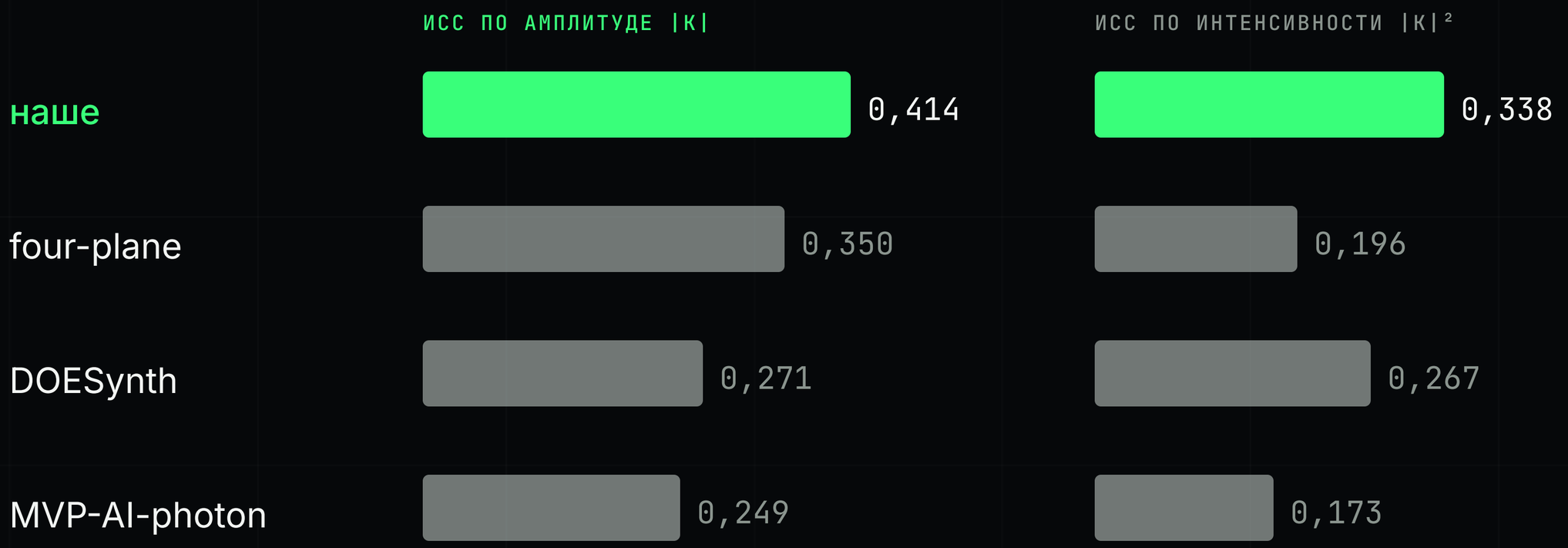
КК 0,66 ИСС 0,53

КК 0,58

ИСС 0,39

среднее по четырём

Та же проверка, те же наборы: ИСС выше при обоих определениях.



десять наборов, чужие решения запущены их командами, doe.png оценён одним нашим кодом. Нормировка по максимуму

Два режима: только сеть и сеть с доводкой.

ТОЛЬКО СЕТЬ

0,06 с

КК 0,48 ИСС 0,40

18 отложенных наборов. Без доводки в плоскостях просвечивают соседние картинки

С ДОВОДКОЙ, ПО УМОЛЧАНИЮ В DOCKER

≈ 12 с

КК 0,55 ИСС 0,41

десять наборов, процессор, полный запуск. Картинки читаются глазами

Как проверяли и чего не знаем.

ПРОВЕРЕНО

- ✓ восстановление по амплитуде |K|, нормировка по максимуму, фаза из doe.png
- ✓ БПФ совпадает с прямым двойным суммированием
- ✓ фаза линзы собирает свет в центр плоскости
- ✓ критическая дистанция 24,06 мм: первая плоскость

НЕ ЗНАЕМ

- реальный ПВМС не использовали, только расчёт
- обучение на изображениях общего вида, на другом классе нужно дообучение
- КК около 0,5 это предел одной маски

Сеть выдаёт маску, а мы измерили, где дальше упирается сама задача.

```
docker build -t holo-doe .
docker run --rm -v <4 PNG>:/in -v <результат>:/out holo-doe
```

CPU, без интернета, веса в репозитории

github.com/s1rne/holo-doe

СЫРНАЯ ПЛАНЕТА 4.0 | МИСИС